

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»**

**Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних**

Звіт з переддипломної практики на тему:

Колоризація зображень з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних варіантів колоризації

Тема дипломної роботи:

Колоризація зображень з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних методів колоризації

Виконав:

студент 4-го курсу, групи ФІ-21
спеціальності: «F1 Прикладна математика»
Климентьев М.А.

Науковий керівник:

асистент кафедри ММАД д-р філософії
Железняков Д.В.

Актуальність тематики досліджень

Сучасний стан та проблематика

- Існує високий попит на колоризацію у творчих індустріях та реставрації.
- Сучасні архітектури (CNN, GAN, Transformer, Diffusion) не забезпечують зручної **інтерактивності** та особливо **багатоваріантності**.
- Можливості моделей простору станів (**SSM**) у цій сфері майже не вивчались.

Необхідність дослідження

Створення програмного забезпечення для інтерактивної колоризації з багатоваріантністю та проведення всебічного порівняльного аналізу архітектур.

Першість у монохромній колоризації

- **Уперше застосовано** SSM до задачі інтерактивної колоризації монохромних зображень. Це розширює сферу їхнього використання, яка раніше обмежувалася лише такими специфічними даними, як інфрачервоні та супутникові знімки.

Архітектурне вдосконалення

- **Запропоновано модифіковану гібридну архітектуру** (U-Net + Mamba), адаптовану для колоризації зображень. Використання **двонаправленого сканування зі спільними вагами** дозволило ефективно поєднати глобальний контекст SSM із локальною точністю CNN, оптимізувавши споживання пам'яті.

Об'єкт, предмет та мета дослідження

- **Об'єкт дослідження.** Інтерактивна багатоваріантна колоризація зображень.
- **Предмет дослідження.** Методи глибокого навчання для колоризації зображень, зокрема згорткові нейронні мережі (CNN), генеративно-змагальні мережі (GAN), трансформери (Transformer), дифузійні моделі (Diffusion Models) та селективні моделі простору станів (SSM), а також методи та метрики для їх порівняльного аналізу.
- **Мета дослідження.** Розробити програмне забезпечення інтерактивної багатоваріантної колоризації зображень та модель колоризації на базі SSM, після чого провести комплексне порівняння цієї моделі з CNN, GAN, Transformer та Diffusion як за об'єктивними метриками, так і за результатами користувацького дослідження.

Основні завдання дипломної роботи

■ РОЗДІЛ 1

- Дослідити сучасні методи для колоризації зображень (виконано – 100%).
- Дослідити можливість інтеграції SSM в різні архітектури (виконано – 50%).

■ РОЗДІЛ 2

- Розробити програмне забезпечення інтерактивної багатоваріантної колоризації зображень (виконано – 95%).
- Розробити моделі на базі SSM та інтегрувати по хоча б одному представнику з інших архітектур (виконано – 60%).
- Реалізувати алгоритм генерації колірних підказок для окремих ділянок об'єктів (виконано – 50%).

■ РОЗДІЛ 3

- Провести тренування власних моделей (виконано – 90%).
- Провести тестування усіх обраних моделей за метриками та порівняти їх (виконано – 75%).
- Провести порівняння усіх обраних моделей за допомогою користувацького дослідження (виконано – 0%).

Стан формування звіту дипломної роботи

Виконання опису всієї ДР (виконано – 70%)

- **Вступ** – частково сформований у презентаційних матеріалах.
- **Розділи 1-3** – частково описані у звіті з частково сформованими висновками.
- **Висновки до всієї роботи** – частково написані у розділі 3 звіту.
- **Додатки до роботи** – частково підготовлені у звіті.

Дякую за увагу!